

요청하신 대로 종속변수를 엄밀한 '이중형 운영모델 여부(국책사업 수익 1 AND 사업화·투자수익 1)'로 고정하여 분석한 결과를 연구질문(RQ)별, 그리고 각 변수(x값)별로 세밀하게 쪼개어 분석해 드립니다.

종속변수가 깐깐해지면서 일부 변수의 영향력이 크게 달라진 점이 매우 흥미롭습니다.

1. RQ2: 이중형 운영모델 형성 조건 (변수별 상세 분석)

이중형 운영모델을 달성하는 데 있어 어떤 조직적 조건이 유효한지 6가지 x값(독립변수)을 개별적으로 쪼개어 분석한 결과입니다.

- **업력년수 ($p=0.116$, 기각)**
 - 조직이 설립된 지 오래되었다고 해서 이중형 운영모델로 안착할 확률이 높아지지 않습니다. 시간의 경과가 하이브리드 조직으로서의 성공을 자동으로 보장하지 않음을 의미합니다.
 - **설립유형 ($p=0.212$, 기각)**
 - 공동형(연합형)인지 단독형인지의 여부는 이중형 모델 달성에 유의미한 차이를 만들지 못했습니다. 여러 대학이 연합한다고 해서 무조건 정책+시장 수익을 모두 잡는 것은 아님을 보여줍니다.
 - **지역구분 ($p=0.416$, 기각)**
 - 수도권 소재 여부는 통계적으로 아무런 영향을 미치지 않았습니다. 지방 소재 기술지주회사라도 이중형 모델을 구축하는 데 입지적 불리함이 결정적이지 않다는 긍정적 해석이 가능합니다.
 - **자본금규모 ($p=0.282$, 기각) ⚠ 핵심 변화 포인트**
 - 이전 분석(단순 사업화 수익 여부)에서는 자본금이 매우 중요한 요인이었으나, 종속변수를 '이중형 여부'로 엄격하게 바꾸자 유의성이 사라졌습니다. 즉, 돈(자본금)이 많으면 시장에서 투자 수익을 낼 확률은 높지만, 공공적 성격의 국책사업까지 병행하는 '**이중형 하이브리드 모델**'을 완성하는 데는 단순한 자본력 이상의 무언가가 필요함을 시사합니다.
 - **전담인력 ($p=0.029$, 수용)**
 - 전담인력의 규모는 이중형 달성에 유의미한 정(+)의 영향을 미칩니다(계수 0.2646). 공공정책 사업의 행정적 요구사항과 시장 투자의 전문성을 동시에 감당하려면, 결국 이를 실행할 인적 자원(머릿수와 전문성)이 핵심 교집합이라는 뜻입니다.
 - **자회사규모 ($p=0.000$, 강한 수용)**
 - 가장 강력하고 확실한 형성 조건입니다(계수 0.1561). 관리하는 자회사가 많을수록 이중형 모델을 될 확률이 급격히 상승합니다. 풍부한 자회사 포트폴리오가 시장 투자 회수의 기회를 제공함과 동시에, 국책사업을 수주할 때 '관리 역량'을 증명하는 강력한 레퍼런스로 작용하고 있습니다.
-

2. RQ3: 정책사업 수익의 후속 결과 (3단계 시차 분석)

당해 연도(t기)의 정책사업(국책사업) 수익이 다음 해(t+1기)에 미치는 영향을 3가지 관점으로 나누어 확인했습니다.

- **RQ3-1. 투입 추가성 (전담인력 확충 효과)**
 - **결과:** $p=0.012$ (수용)
 - **분석:** t기에 국책사업을 수주하면 다음 해 전담인력이 유의미하게 증가합니다(계수 0.6311). 정부 지원금이 마중물이 되어 기술지주회사 내부의 행정·투자 인력을 고용하는 실질적인 '투입(Input)'을 창출하고 있습니다.
- **RQ3-2. 산출 추가성 (신규 자회사 설립 효과)**
 - **결과:** $p=0.000$ (강한 수용)
 - **분석:** t기의 국책사업 수주는 다음 해 자회사 수의 폭발적인 증가를 견인합니다(계수 2.2642). 지원받은 공공재원이 단순 연구나 행정에 머물지 않고, 실제 기업 설립이라는 '산출(Output)'로 훌륭하게 전환되고 있습니다.
- **RQ3-3. 보완성 (이중형 모델로의 전환 효과)**
 - **결과:** $p=0.000$ (강한 수용)
 - **분석:** 과거에 이미 이중형이었는지(상태 의존성, $p=0.004$)를 통제하고서도, t기의 국책사업 수익은 다음 해 **완전한 이중형 모델(정책+시장)로 전환될 확률을 매우 강력하게 상승**(계수 2.6529)시킵니다. 즉, 정부 지원금은 시장 수익을 갉아먹거나 안주하게 만드는 것이 아니라, 자생력을 갖춘 하이브리드 조직으로 진화하게 만드는 완벽한 보완재 역할을 수행합니다.

3. 강건성 검증: 역인과성 (Reverse Causality)

마지막으로 "과거에 이미 이중형 모델을 완성한 잘나가는 조직(t기)이 미래의 국책사업(t+1기)을 싹쓸이하는 것은 아닌가?"를 검증했습니다.

- **결과:** $p=0.000$ (역인과성 존재 확인)
- **분석:** 과거에 이중형 운영모델을 띠고 있던 조직일수록 다음 해 국책사업비를 수주할 확률이 매우 가파르게 상승합니다(계수 2.5450). 이전 분석(자회사수 $p=0.131$, 유의성 상실)과 비교할 때, 정부가 단순히 자회사가 많은 곳을 지원하는 것이 아니라 **정책 성과와 자체 수익을 동시에 내는 '검증된 이중형 조직'에 의도적으로 자원을 밀어주고 있음**이 확인됩니다. 이는 기술지주회사 생태계가 '정부 지원 $\rightarrow$ 이중형 안착 $\rightarrow$ 더 큰 정부 지원 수주'라는 강력한 상호강화적 궤도에 진입해 있음을 실증적으로 보여줍니다.